Examen UR06
A18

Questions sur le cours (20 points)

1.1. Présentez les principales différences entre les données Vecteur et Raster. Dîtes pourquoi on a besoin de ces deux types de données. 1 Point

1.2. Qu'est ce qu'un système de projection ? Quel est le système de projection le plus couramment utilisé en France. Comment est-il organisé ? 2 points

1.3. Quelle différence y -a-t-il entre une sélection géographique et une sélection attributaire ?1 point

1.4. Présentez les différents types de relations spatiales existant dans le mode vectoriel 1 point

1.5. Qu'est ce que la discrétisation cartographique. Présenter 3 types de méthodes différentes ainsi que les principales erreurs à éviter. 2 points

1.6. Expliquer en quoi les évolutions technologiques ont bouleversé le paysage de l'organisation technique des systèmes d'information géographique 2 points

1.7. Quels sont les 4 types d'opérations qui peuvent être effectués en mode raster. Illustrer chacun d'eux 2 points

1.8. Citer et décrire les cas d'usage de l'IG en collectivité ? 2 points

1.9. Qu'est que le webmapping ? 1 point

1.10. Qu'est-ce que l'aide à la décision ? Expliquez pourquoi les SIG et les méthodes multicritères sont complémentaires. Donnez un exemple concret d'application. 3 points

1.11. En vous basant sur l'exemple du risque d'inondation, vous présenterez ce qui définit ce risque ainsi que les types d'enjeux urbains concernés par ce risque. Vous expliquerez ensuite la manière dont on peut les cartographier.3 points

Exercices

2.1 Cartographie (8 points)

En Suisse le recensement de la population est effectué par l'Office Fédéral de la Statistique. Lors de ce recensement, l'ensemble de la population est invitée à fournir des données sur les personnes et les ménages, ainsi que sur les bâtiments et les logements.

Indiquez selon quelle échelle de mesure ont été relevées les caractéristiques suivantes concernant les bâtiments :

Caractéristique	Echelle de mesure
Adresse	
Catégorie de bâtiment	
Année de construction	
Surface de bâtiment	
Nombre d'étages	
Système de chauffage	

On souhaite afficher sur une carte les données contenues dans ce tableau. Est-ce possible ? Comment vous y prendriez-vous ?

2.2 Analyse raster (4 points) :

Le bassin versant du Gardon est à cheval sur des communes A, C, E et F. Le comité de gestion de ce bassin voudrait subventionner les agriculteurs bio exploitant en bordure du cours d'eau (parcelles à moins de 30 m du cours d'eau) des prairies naturelles.

Vous avez 4 grilles, la première correspond au cours d'eau, la deuxième aux limites communales (1 = commune A, 2 = Commune B, 3 = Commune C, 4 = Commune D ; 5 = Commune E ; 6 = Commune F), la troisième au parcellaire agricole (1 = céréales, 2 = Prairie naturelles, 3= mais, 4 = vergers, 5= jachère), la quatrième aux exploitations agricoles (1 : traditionnel, 2 : bio)

Présentez les traitements nécessaires à l'obtention de l'information demandée. Vous présenterez ainsi les grilles de départ, les grilles intermédiaires et la grille finale. Vous expliquerez chaque fois en quelques mots les opérations effectuées.

2.3 Analyse vectorielle (8 points):

- Présentez deux manières de localiser les communes de la Creuse situées à plus de 30 km d'un centre de santé (hôpital ou clinique)

- L'agglomération de la région de Compiègne souhaite favoriser le développement des circuits courts. Afin de permettre aux agriculteurs de commercialiser en direct leurs productions (fruits et légumes, viandes, pains...), elle souhaite implanter un magasin de producteurs sur son territoire. Elle fait appel à vous pour localiser les zones optimales d'emplacement. Dans l'absolu, celui-ci devra être implanté à plus de 500m des magasins bio et des marchés existants. Il devra être situé sur une parcelle vide de plus de 1500 m2 et devra être à moins de 500 mètres d'une route principale et 300m d'une ligne de bus (on peut envisager de créer un nouvel arrêt si besoin).
  Quelles couches d'informations vous faut-il, de quel type d'entités et avec quels attributs ? Comment procédez-vous ?